S.E.P. **S.E.S.** **TecNM**

Instituto Tecnológico de Aguascalientes

Tecnologías de la Información y la Comunicación

ACTIVIDAD

NFC/RFID Autorización

Materia

Tecnologías Inalámbricas

Maestro: RICARDO ALEJANDRO RODRIGUEZ JIMENEZ

Alumnos:

Casas Demetrio Jorge Alberto

Zacarias Garcia Jason Alexander

Fecha: 09 de abril de 2026

Contenido

Introducción 3

Contenido 4

Link de video 4

Link de GitHub 4

Descripciones 5

Código 10

ESP32S3 10

Diagrama de Conexiones 10

Materiales 14

Evidencias 15

Conclusión 16

Introducción

Con esta práctica damos un paso más para la comprensión de la tecnología de NFC, representando una evolución en el uso del lector y la ESP32, pasando de la simple detección de datos a la creación de un sistema de seguridad funcional y autónomo. El propósito principal es programar la ESP32 para que actúe como un filtro inteligente, capaz de reconocer y diferenciar entre usuarios específicos mediante una lista de tarjetas autorizadas guardada en su memoria. Para hacer el sistema más intuitivo, se integra un LED RGB que sirve como interfaz visual, permitiendo que cualquier persona comprenda el estado del dispositivo sin necesidad de revisar una pantalla.

El funcionamiento es sencillo y coherente: mientras el sistema espera una tarjeta, el LED se mantiene en color azul para indicar que está activo. En el momento en que se acerca un llavero o tarjeta, el microcontrolador analiza su código único y lo compara instantáneamente con los permisos establecidos. Si el código coincide con alguno de los autorizados, el LED cambia a verde para confirmar el acceso; de lo contrario, se enciende en rojo para indicar que la entrada ha sido denegada. Este ejercicio permite entender cómo la tecnología de proximidad se convierte en una herramienta práctica para proteger espacios o equipos, utilizando colores para facilitar la interacción entre el usuario y la máquina.

Contenido

Link de video

https://youtube.com/shorts/bUTks1mj4QE

Link de GitHub

https://github.com/JasonMakana/Proyecto_NFC_Autorizacion.git

Descripciones

Tecnología NFC (Near Field Communication): es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que permite el intercambio de datos entre dispositivos. A diferencia del Wi-Fi o el Bluetooth, el NFC está diseñado para funcionar a distancias muy cortas, generalmente menores a 10 cm, lo que le otorga una capa natural de seguridad al requerir proximidad física extrema.

La tecnología se basa en la inducción electromagnética. El lector genera un campo de radiofrecuencia constante. Cuando acercas una tarjeta o etiqueta "pasiva", esta no necesita baterías; aprovecha la energía del campo generado por el lector para encenderse y enviar de vuelta su información, como su código de identificación única (UID).

Características Principales

- Conexión Instantánea: No requiere un proceso de "emparejamiento" como el Bluetooth. La comunicación comienza en milisegundos apenas se detecta el campo.
- Identificación Única: Cada etiqueta NFC tiene un número de serie grabado de fábrica que sirve como una huella digital.
- Seguridad por Proximidad: Al tener un alcance tan corto, es muy difícil que alguien "intercepte" la señal desde lejos, lo que la hace ideal para controles de acceso o pagos.

Tecnología RFID (Radio Frequency Identification): es un sistema de identificación remota que utiliza ondas de radio para transmitir la identidad de un

objeto mediante ondas de radio. A diferencia de los códigos de barras tradicionales, el RFID no requiere "línea de visión" directa; es decir, el lector puede detectar la tarjeta incluso si está dentro de una cartera o un bolsillo. Cuenta con la capacidad de lectura que permite identificar múltiples etiquetas de forma simultánea y rápida a través de diversos materiales como plástico, madera o cartón.

Tipos de etiquetas:

- Pasivas: No tienen batería; se activan mediante la energía de radiofrecuencia que emite el lector.
- Activas: Tienen su propia fuente de energía y pueden transmitir a mayores distancias.

Diferencias Clave con NFC

Aunque el NFC es técnicamente una rama del RFID, tienen diferencias importantes:

- Alcance: El RFID puede llegar a leerse a varios metros de distancia (dependiendo de la frecuencia), mientras que el NFC está limitado a unos cuantos centímetros.
- Comunicación: El RFID suele ser de "una sola vía" (el lector lee la tarjeta), mientras que el NFC permite que dos dispositivos (como dos celulares) hablen entre sí.
- Frecuencia: En esta práctica trabajaste con la frecuencia de 13.56 MHz, que es el estándar para etiquetas de alta frecuencia (HF) compatibles con NFC.

Modulo PN532: es un chip de comunicación altamente integrado. Está diseñado para gestionar todas las funciones de la tecnología NFC y RFID a una frecuencia de 13.56 MHz. Este módulo es el preferido en el mundo de los sistemas embebidos debido a su gran flexibilidad y a que incluye una antena integrada en el PCB (tarjeta de circuito impreso).

Características Técnicas

- Protocolos de Comunicación: Soporta tres interfaces principales para hablar con microcontroladores: I2C, SPI y UART (HSU). Estas se seleccionan mediante micro-interruptores (DIP switches) integrados en la placa.
- Modos de Operación:
    - Lector/Escritor: Puede leer y escribir datos en tarjetas y etiquetas compatibles.
    - Emulación de Tarjeta: Puede actuar como si fuera una tarjeta NFC (por ejemplo, para que un celular lo detecte).
    - P2P (Peer-to-Peer): Permite la comunicación entre dos módulos PN532 o entre el módulo y un smartphone.
- Compatibilidad de Etiquetas: Es capaz de leer una amplia gama de tarjetas, incluyendo la familia MIFARE.
- Voltaje de Operación: Generalmente funciona entre 3.3V y 5V, lo que lo hace compatible tanto con Arduino como con microcontroladores de 3.3V como la ESP32.

Componentes Principales del Módulo

- Chip PN532: El cerebro que procesa la modulación y de-modulación de la señal de radiofrecuencia.
- Antena de PCB: Una bobina de cobre grabada en la placa que genera el campo magnético necesario para energizar las tarjetas pasivas.
- Selector de Modo: Puentes o interruptores físicos que definen si el módulo usará I2C, SPI o UART.

ESP32-WROOM-32: Es el módulo estándar y más popular de la familia ESP32, conocido por su versatilidad y bajo costo en proyectos de IoT general.

- Procesador: Dual-Core Tensilica Xtensa LX6 de 32 bits.
- Conectividad: Wi-Fi 802.11 b/g/n y Bluetooth de modo dual (Clásico y LE).
- Uso en la práctica: Es ideal para actuar como nodo receptor o transmisor debido a su robusto manejo del protocolo SPI, permitiendo una integración sencila con periféricos externos como sensores y módulos de radio.

Usos actuales de la tecnología

NFC: El Estándar de la "Vida Sin Contacto"

El uso de NFC ha pasado de ser una opción a ser el estándar global en conectividad de corto alcance:

- Pagos Híbridos y Wallets: Ya no solo se trata de tarjetas; el uso de smartwatches y dispositivos vestibles (wearables) con NFC es la forma principal de pago. En 2026, los sistemas han evolucionado hacia pagos "híbridos" que sincronizan la transacción física con programas de lealtad digitales al instante.

- Pasaportes Digitales de Productos (DPP): Muchas marcas de lujo y electrónica ahora incluyen etiquetas NFC integradas. Al acercar tu celular, puedes ver todo el historial de fabricación del producto, certificar su autenticidad y acceder a servicios de garantía.
- Llaves Digitales Universales: El acceso a oficinas, hoteles y hogares mediante NFC en el teléfono es ahora la norma, desplazando casi por completo a las llaves metálicas y tarjetas de banda magnética.

RFID: Logística e Inteligencia de Inventarios

El RFID ha dado un salto hacia la UHF (Ultra Alta Frecuencia), permitiendo lecturas masivas a distancia:

- Tiendas Autónomas y "Frictionless": Gracias al RFID, existen cada vez más tiendas donde simplemente tomas los productos y sales. Los lectores en las puertas escanean cientos de etiquetas en segundos, realizando el cobro automático sin pasar por caja.
- Salud y Farmacéutica: Se utiliza para el rastreo de alta precisión de medicamentos y equipos médicos. En los hospitales, las etiquetas RFID permiten saber en tiempo real la ubicación de camillas o bombas de infusión, y aseguran que el medicamento correcto llegue al paciente indicado.
- Logística Verde: En 2026, el RFID es clave para la economía circular. Las etiquetas ayudan a rastrear el ciclo de vida de los envases reutilizables, facilitando su retorno y reciclaje sistemático para reducir la huella de carbono.

Código

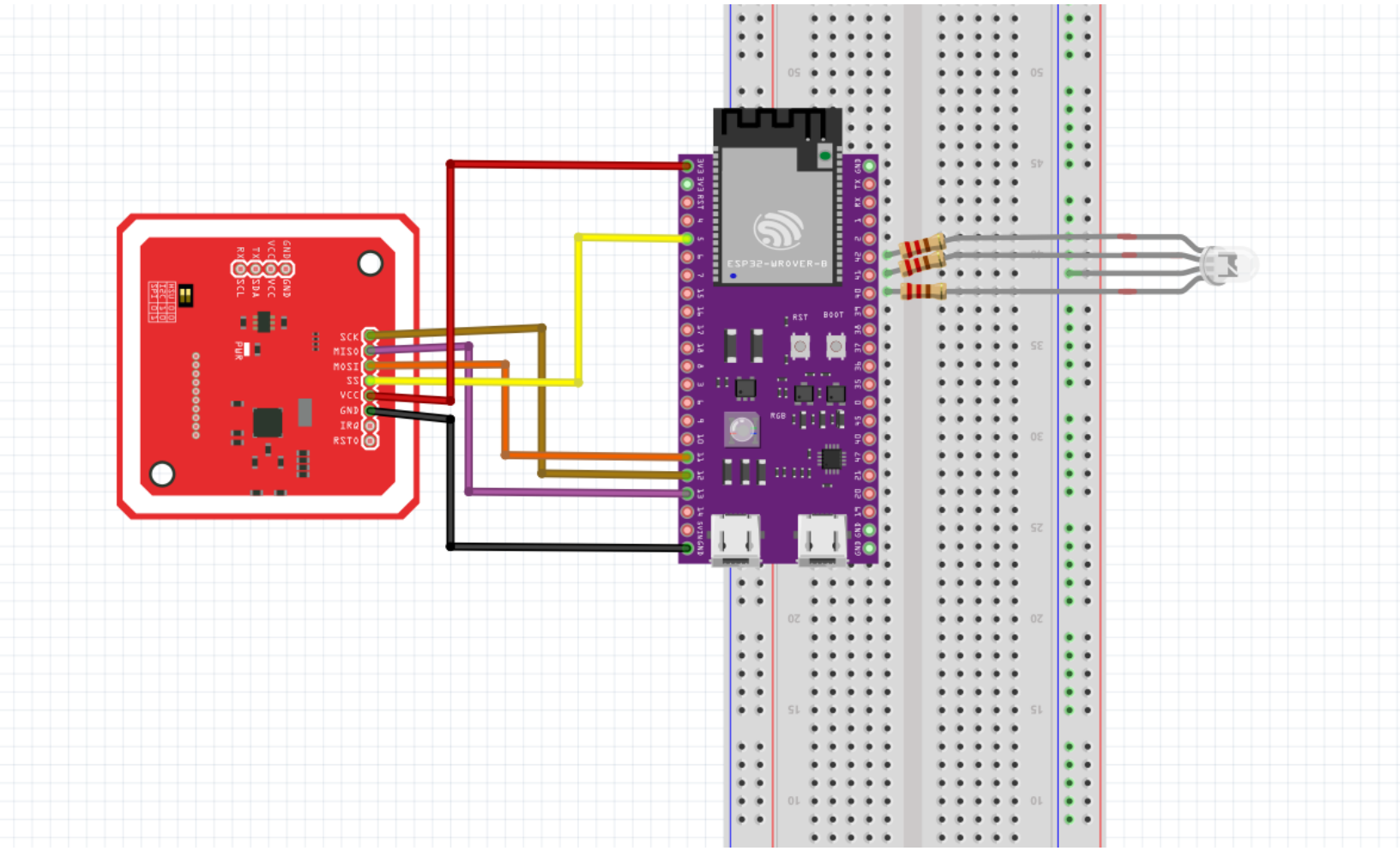
ESP32S3

```
#include <SPI.h>
#include <Adafruit_PN532.h>

// Pines SPI para PN532
#define SCK  12
#define MISO 13
#define MOSI 11
#define SS   5

// Pines para LED RGB
#define LED_R 40
#define LED_G 41
#define LED_B 42

// Creacion del objeto PN532 usando SPI
Adafruit_PN532 nfc(SCK, MISO, MOSI, SS);

// ID's de las tarjetas con autorización
uint8_t tarjetaAutorizada1[] = {0x7D, 0xF2, 0x17, 0x07};
uint8_t tarjetaAutorizada2[] = {0x7E, 0xD7, 0x2A, 0x07};

// Funcion para el led
void encenderColor(int r, int g, int b) {
  digitalWrite(LED_R, r);
  digitalWrite(LED_G, g);
  digitalWrite(LED_B, b);
```

```
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);

  // Inicializacion de los pines LED
  pinMode(LED_R, OUTPUT);
  pinMode(LED_G, OUTPUT);
  pinMode(LED_B, OUTPUT);

  // Azul de espera inicial
  encenderColor(0, 0, 1);

  nfc.begin();
  uint32_t versiondata = nfc.getFirmwareVersion();
  if (!versiondata) {
    Serial.println("PN532 no detectado");
    encenderColor(1, 0, 0); // Rojo si hay error de conexión
    while (1);
  }

  // Activación del modo lectura
  nfc.SAMConfig();
  Serial.println("Sistema Listo. Esperando tarjeta...");
}

void loop() {
  uint8_t uid[7]; // Variable para el ID de la tarjeta
  uint8_t uidLength; // Variable de la longitud
```

```
  // LED en Azul mientras espera
  encenderColor(0, 0, 1);

  if (nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength)) {
    Serial.print("\nUID detectado: ");
    for (uint8_t i = 0; i < uidLength; i++) {
      Serial.print(uid[i], HEX); Serial.print(" ");
    }

    bool accesoConcedido = false;

    // Validación (comparamos solo los primeros 4 bytes si es Mifare Classic)
    if (memcmp(uid, tarjetaAutorizada1, 4) == 0 || memcmp(uid, tarjetaAutorizada2,
4) == 0) {
      accesoConcedido = true;
    }

    // Valida si tiene acceso o no
    if (accesoConcedido) {
      Serial.println("\n[ACCESO CONCEDIDO]");
      encenderColor(0, 1, 0); // Verde
    } else {
      Serial.println("\n[ACCESO DENEGADO]");
      encenderColor(1, 0, 0); // Rojo
    }

    delay(2000); // El color se mantiene 2 segundos
  }
}
}
```

Diagrama de Conexiones



Materiales

Microcontrolador ESP32 (S3): Su función principal es gestionar la lógica de control, procesar los paquetes de datos y coordinar la comunicación con los módulos de radio. Actúa como el Emisor de la practica

Módulo PN532: Funciona como la interfaz de radiofrecuencia. Su bobina integrada genera el campo electromagnético necesario para "despertar" a las tarjetas pasivas. Una vez que detecta una, extrae su código de identificación y lo entrega a la ESP32 a través del protocolo que hayas configurado (I2C o SPI).

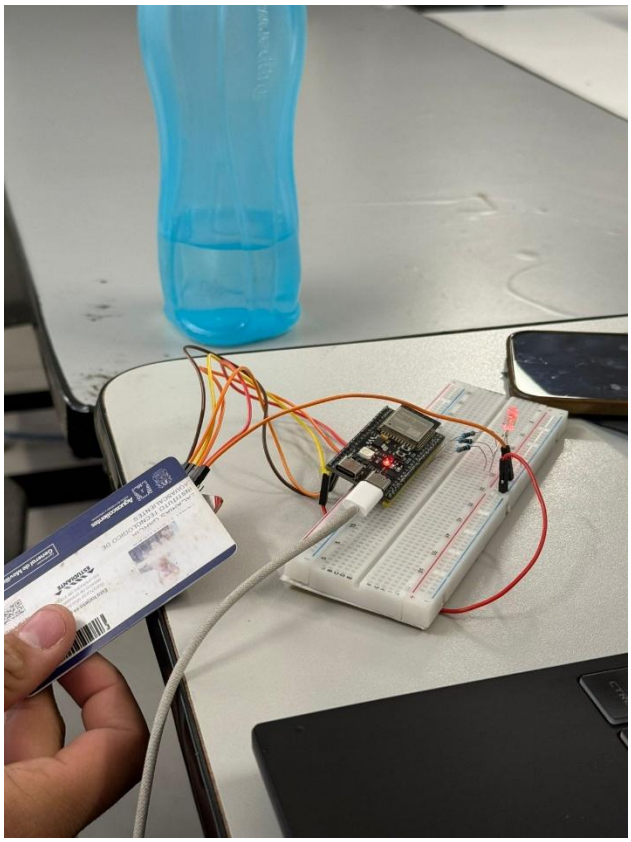
Cables de conexión (Jumpers): Son el puente físico que permite el flujo de energía y datos. Se utilizan para compartir el voltaje y la tierra entre ambos dispositivos y para crear las líneas de comunicación que permiten que la información viaje del lector al microcontrolador sin interferencias.

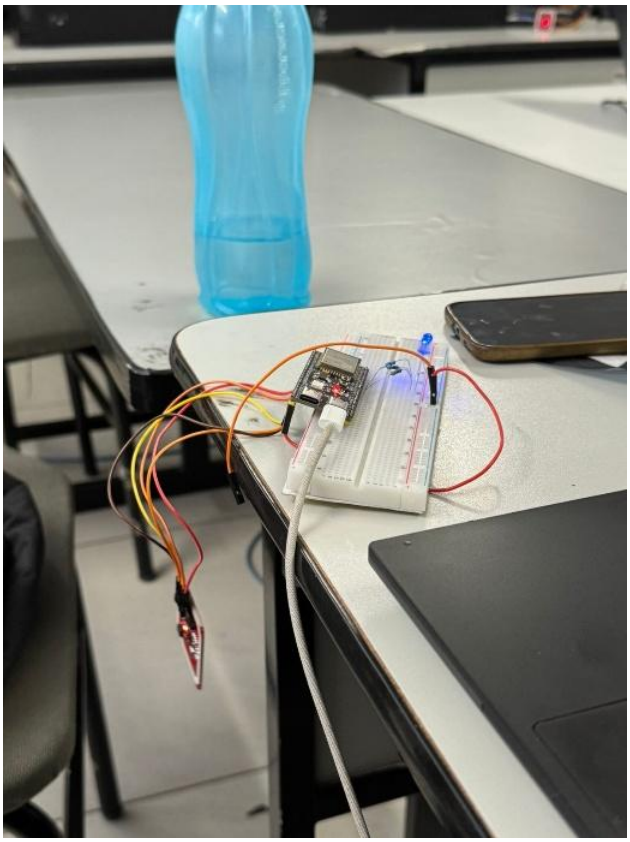
LED (Light-Emitting Diode): Utilizados para poder confirmar visualmente el estado de la autorización de las tarjetas

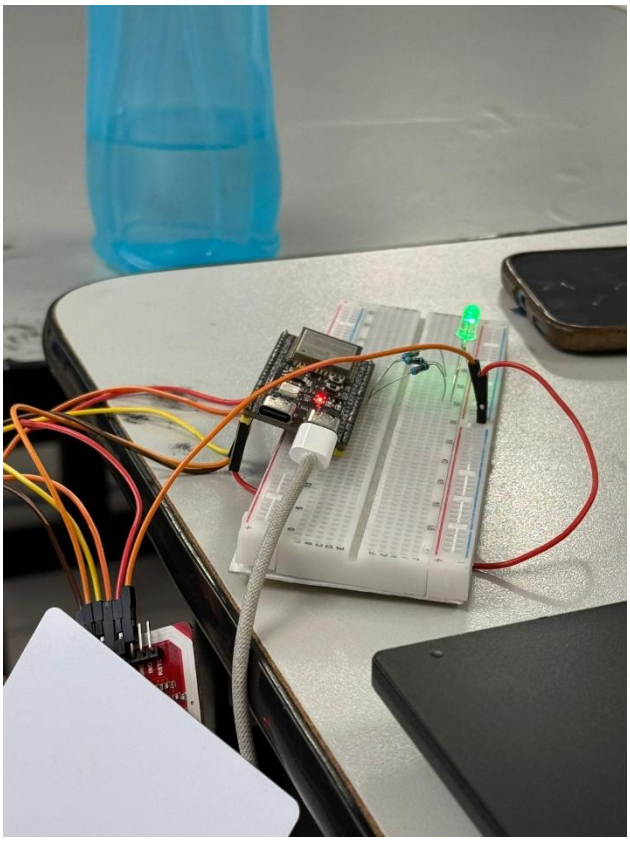
1 Protoboard: Tablillas de pruebas donde se montan todos los componentes para el circuito físico.

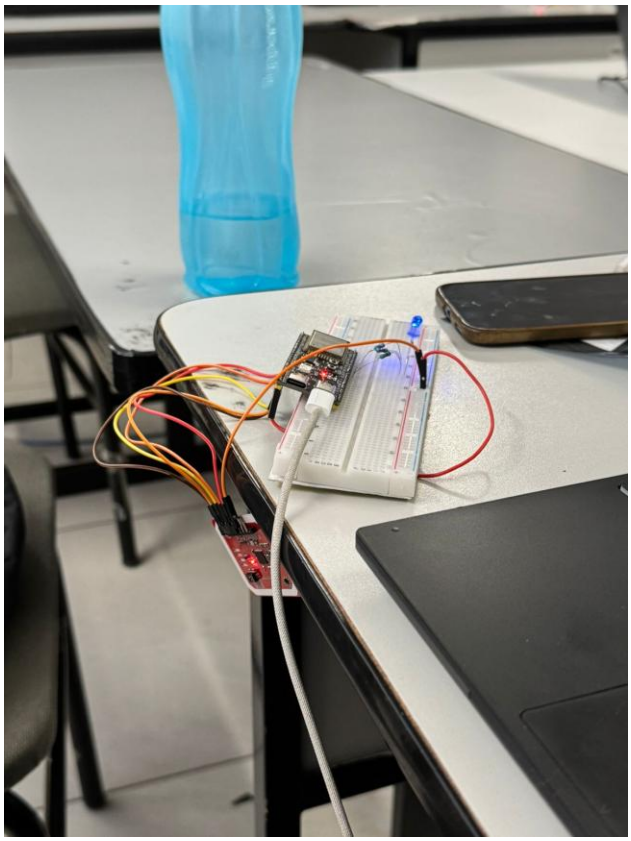
3 Resistencia de 220 ohm: Se usa para proteger el LED y evitar que se queme por el exceso de corriente.

Evidencias









Conclusión

Zacarias García Jason Alexander

Con esta práctica, logramos dar un paso más en el uso de la tecnología de NFC, puse observar que un microcontrolador no solo sirve para leer sensores, sino para actuar, con decisiones basadas en datos. Al comparar los identificadores capturados de la tarjeta con una lista de identificadores autorizdos, logramos transformar una simple lectura de radiofrecuencia en un sistema de seguridad funcional que puede distinguir entre un usuario autorizado y un extraño de forma inmediata.

Casas Demetrio Jorge Alberto

Esta práctica me pareció aún más interesante que la práctica anterior, ya que siempre me llamo la atención conocer un poco más sobre esta tecnología NFC, ya que la utilizo en mi vida diario. Logre comprender que no se necesita muchas acciones de seguridad para proteger los usuarios autorizados o no autorizados, y esto con tan solo una comparación de identificadores. A pesar de ser esta una práctica sencilla, logramos entender con más claridad este tema.